



Chapitre III

Filtrage des signaux

Introduction

Filtrer: arrêter ou modifier, complètement ou non, le passage d'une information.

Changement ou annulation des caractéristiques des signaux (amplitudes, fréquences ou phase)



En général, **tout système est un filtre**:

- ✓ Systèmes à temps continu  filtrage analogique.
- ✓ Systèmes à temps discret  filtrage numérique.

Filtrage temporel & Filtrage fréquentiel

D'une manière générale, un filtre linéaire invariant dans le temps sera décrit par :

Dans le domaine temporel:

Par sa réponse temporelle (impulsionnelle, indicielle,...).

Le filtrage revient à une atténuation ou une interruption du signal au cours du temps.

$$y(t) = h(t) \cdot x(t)$$

$$Y(f) = H(f) * X(f)$$

Dans le domaine fréquentiel:

Par le module et l'argument de la fonction de transfert.

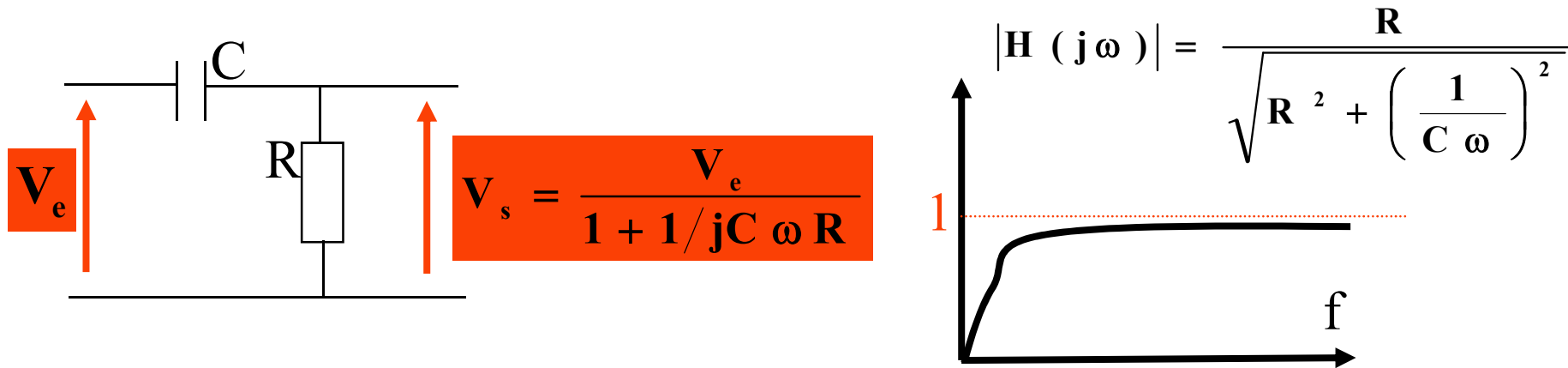
Filtrage fréquentiel revient à sélectionner ou atténuer certaines fréquences.

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

Cas des filtres analogiques

Le filtrage est réalisé par des systèmes utilisant des composants passifs (résistances, capacités,...etc.) et/ou actifs (A.O., Transistors,...etc.).



L'inconvénient majeur de ces filtres est la variabilité de la réponse: sensibilité à la température, au temps (vieillessement, aux variations de la tension,...etc.

➡ La réponse en fréquence présente toujours une variabilité!

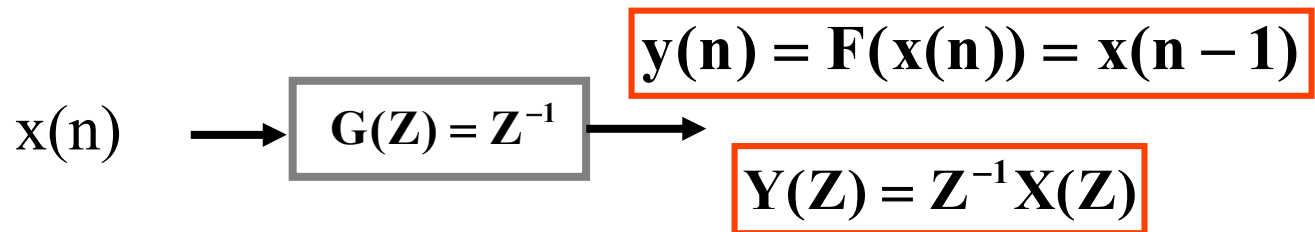
Cas des filtres numériques

Dans le domaine numérique, le filtrage est réalisé par des opérations arithmétiques de précision limitée.

→ *Les réponses des filtres numériques sont parfaitement reproductibles et stables.*

De plus, ces filtres sont reprogrammables d'où la possibilité de changer la réponse fréquentielle sans changer le système de calcul.

Exemple : Retarder l'entrée d'une période d'échantillonnage.



Problématique

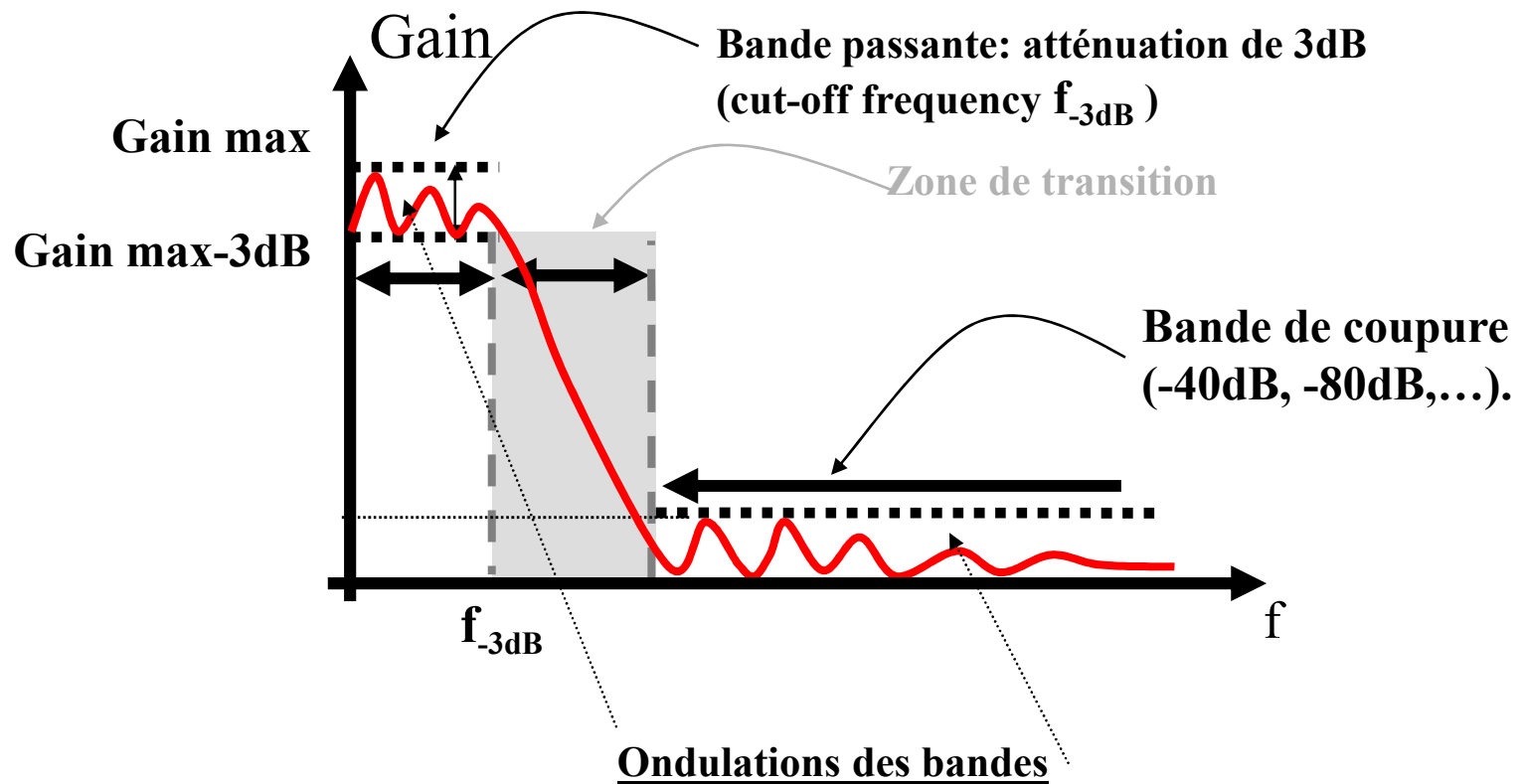
Elle consiste à déterminer la fonction de transfert qui représente la réponse fréquentielle (ou temporelle) voulue et qui soit réalisable (filtres causaux et intégrables).

Difficultés :

- ✓ Détermination de $h(t)$, $h(k)$ ou $H(f)$.
- ✓ Réalisation du filtre à partir de la connaissance de sa fonction de transfert.

Critères de performance typiques

1. Gain du filtre



2,Phase du filtre

Le déphasage introduit par le filtre pour chaque fréquence est:

$$\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{Re\,el}(\mathbf{H}(\omega)) + \mathbf{j\,Im\,ag}(\mathbf{H}(\omega)) = \|\mathbf{H}(\omega)\| \mathbf{arg}(\mathbf{H}(\omega))$$

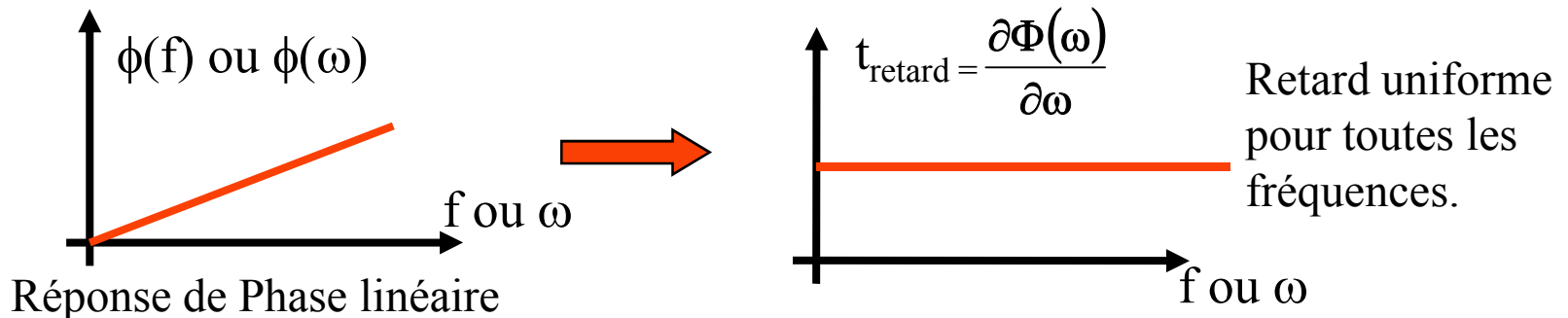
$$\Phi(\omega) = \arg(H(\omega)) = \arctg\left(\frac{\text{Im ag}(H(\omega))}{\text{Re el}(H(\omega))}\right)$$

La description de la phase est liée au retard (*time delay*) que fait les différentes fréquences en passant dans le filtre.

Filtres à phase linéaire & non linéaire :

Un filtre à phase linéaire retarde toutes les fréquences de la même manière.

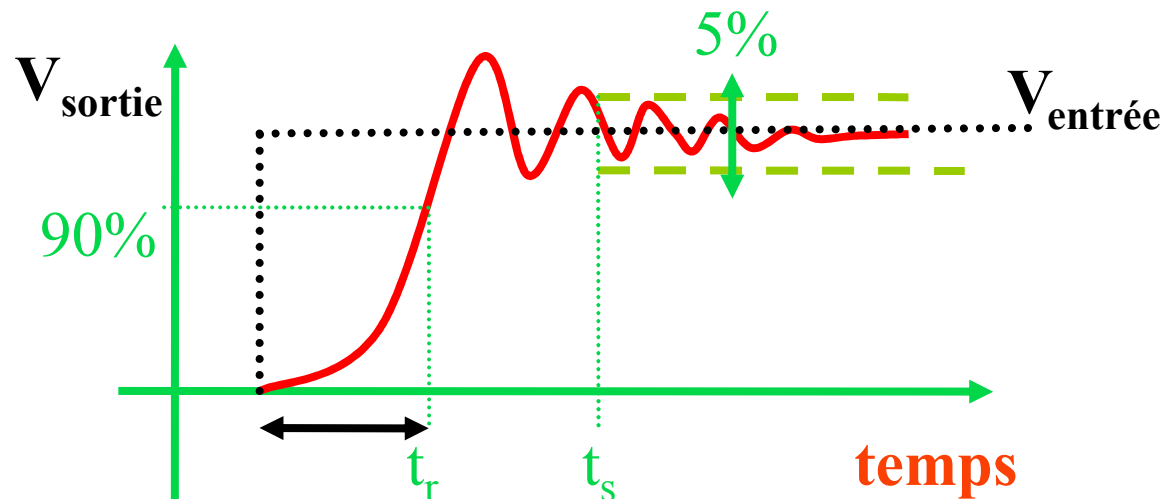
Un filtre à phase non linéaire produit des retards différents pour différentes fréquences: La sortie d'un tel filtre est distordue.



3. Réponse temporelle d'un filtre

La réponse d'un filtre à une excitation peut être utilisé pour caractériser le filtre. D'autres paramètres tels l'amplitude maximale d'éloignement de la sortie de sa valeur finale, les oscillations autour de la valeur finale,..., peuvent également être utilisés.

Exemple: Réponse temporelle à un échelon



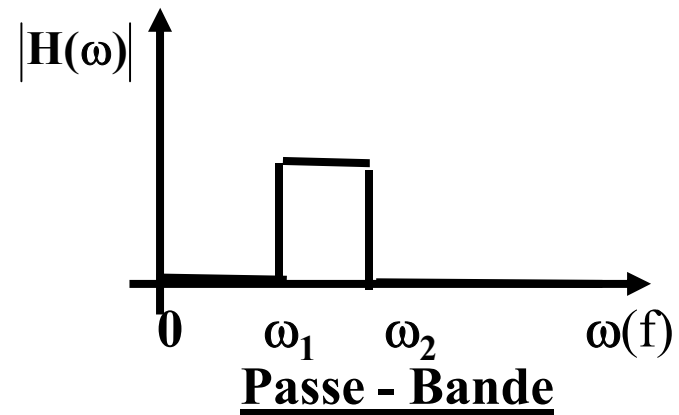
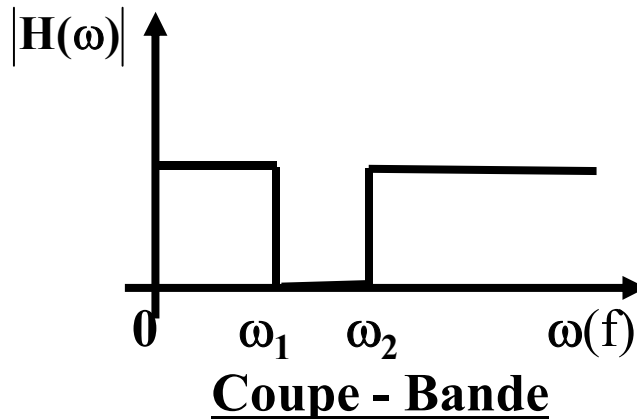
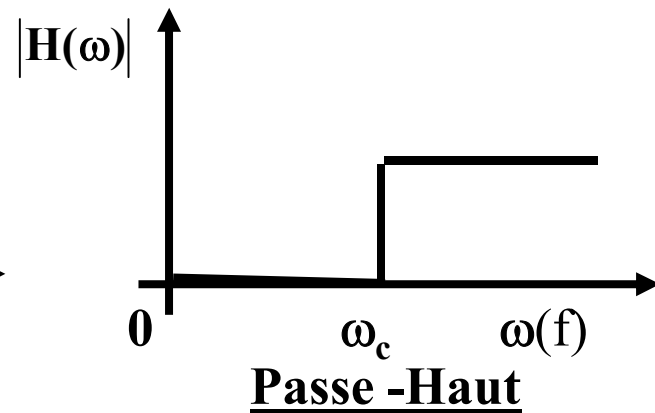
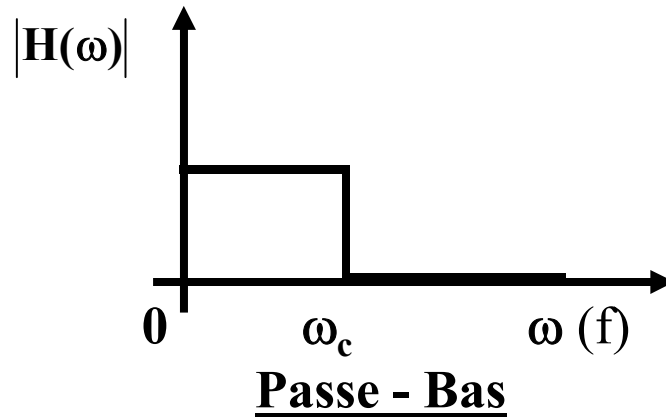
Avec :

t_r : temps de réponse (au bout duquel la sortie atteint 90% de la valeur finale).

t_s : le temps à partir du quel la sortie reste confiné dans 5% de la valeur finale.

Catégories principales des filtres

Selon la nature du support de $\|H(\omega)\|$ on distingue différents types de filtres. Les gabarits idéaux de ces filtres peuvent être:

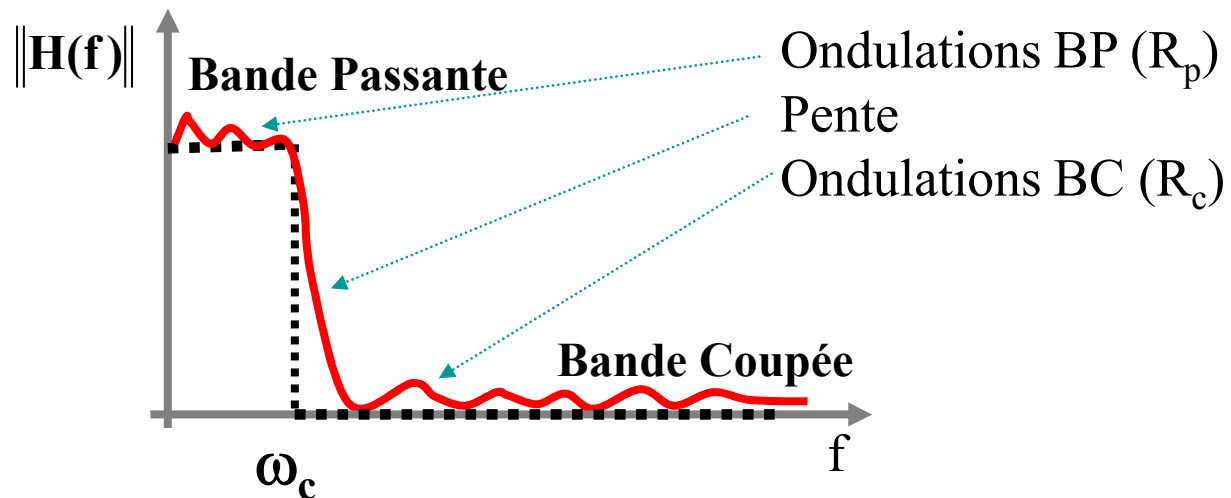


Gabarits réels

Dans la pratique, les gabarits idéaux sont approchés par des filtres réels avec des performances et imperfectionnements liés aux cahiers de charge.

Les gabarits réels sont des courbes à dérivées continues avec des pentes liées à l'ordre de la transmittance.

Le cahier de charge fixe les pentes, les ondulations admises sur les portions horizontales, le type de filtre, l'ordre,...etc.



Fonctions de transfert rationnelles en z, FIR, IIR

En général, on utilisera des filtres dont la fonction de transfert est rationnelle.

$H(z)$ s'écrit comme le rapport d'un numérateur $N(z)$ et d'un dénominateur $D(z)$

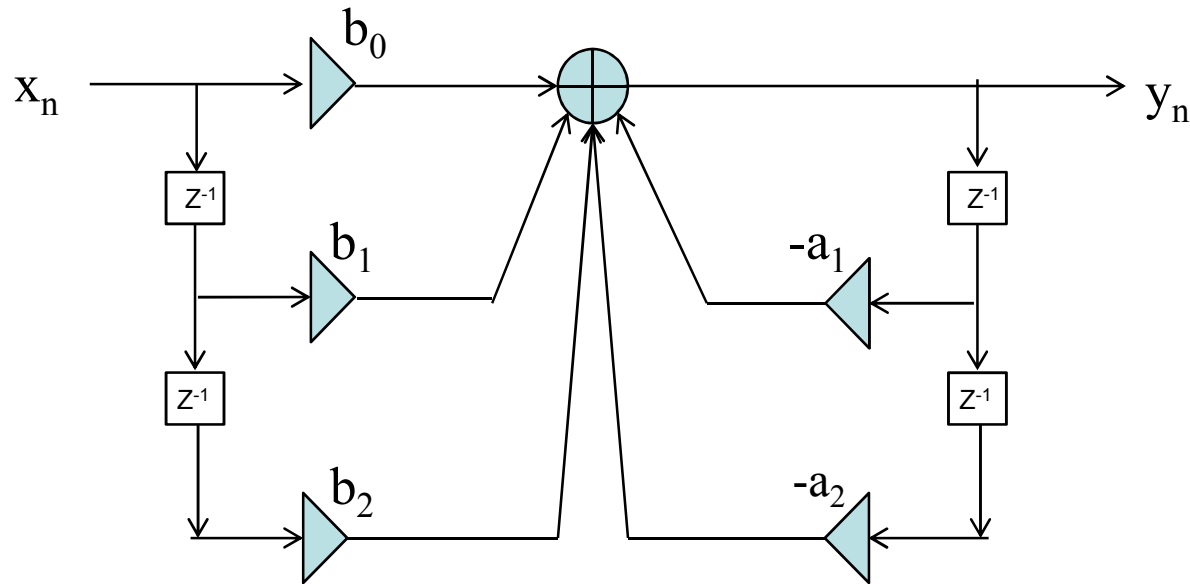
Polynômes en z^{-1} :

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{\sum_{i=0}^q b_i z^{-i}}{1 + \sum_{k=1}^p a_k z^{-k}} \quad a_0 \text{ est normalisé à } 1$$

La sortie $y(n)$ s'écrit à l'aide des entrées et des sorties précédentes à l'aide d'une équation de récurrence à coefficients constants qui permet de réaliser simplement le filtre, telle que:

$$y(n) = \sum_{i=0}^q b_i x(n-i) - \sum_{k=1}^p a_k y(n-k)$$

Exemple: cellule de filtrage d'ordre 2 ($p=q=2$)



Remarque: ds le cas où $H(z)$ contient des puissances de z positives, le filtre correspondant est un filtre non-causal.

Filtres numériques RIF et RII

Classification selon la structure (Typologies)

On distingue:

1. Les filtres à Réponse Impulsionnelle Infinie (RII)

$$h(k) \neq 0 \quad \text{pour} \quad k \in [n, +\infty]$$

les filtres RII ont la forme générale: $H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} \quad D(z) \neq 1$

Structure réursive: Il y a une réaction de la sortie vers l'entrée du filtre.

$$y_k + a_1 y_{k-1} + \dots + a_n y_{k-n} = x_k + b_1 x_{k-1} + \dots + b_m x_{k-m}$$

Exemples: Filtres ARMA, AR (contexte stochastique).

Les filtres RII sont caractérisés par les pôles et les zéros de leur fonction de transfert $H(z)$

2. Les filtres à Réponse Impulsionnelle Finie (RIF)

Les filtres RIF ont un dénominateur $D(z)=1$, ils sont caractérisés par leurs zéros. Leur réponse impulsionnelle $h(k)$ est de longueur finie:

$$h(k) \neq 0 \quad \text{pour} \quad k \in [n, m]$$

Leur fonction de transfert à la forme: $H(z)=N(z)=\sum_{i=0}^q b_i z^{-i} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) z^k$

$h(k)$ a donc un nombre fini de valeurs non nulles $h(k) = b_k \quad \forall k \in [0, q-1]$

C'est une structure non réursive pas de réaction de la sortie vers l'entrée.

La sortie $y(n)$ d'un filtre RIF a la forme générale suivante:

$$y(n) = \sum_{i=0}^q b_i x(n-i)$$

$$y(n) = x(n) + b_1 x(n-1) + \dots + b_m x(n-q)$$

Exemple: Filtres MA.

Causalité et stabilité

1.Causalité

Un filtre numérique est dit causal, si sa réponse impulsionnelle $h(n)$ est nulle pour $n < 0$.

Sa TZ converge alors à l'extérieur d'un cercle. Dans le cas contraire il est dit anticausal

2. Stabilité

Un filtre numérique est stable, si à toute entrée bornée x_n correspond une sortie bornée y_n

$$\exists M \quad \forall n \quad |x_n| < M \Rightarrow \exists M' \quad \forall n \quad |y_n| < M'$$

- Une 1^{ère} condition nécessaire et suffisante de stabilité s'écrit: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n) < A$
- Une 2^{ème} condition nécessaire et suffisante de stabilité:
il faut et il suffit que tous les pôles de $H(z)$ soient à l'intérieur du cercle unité.

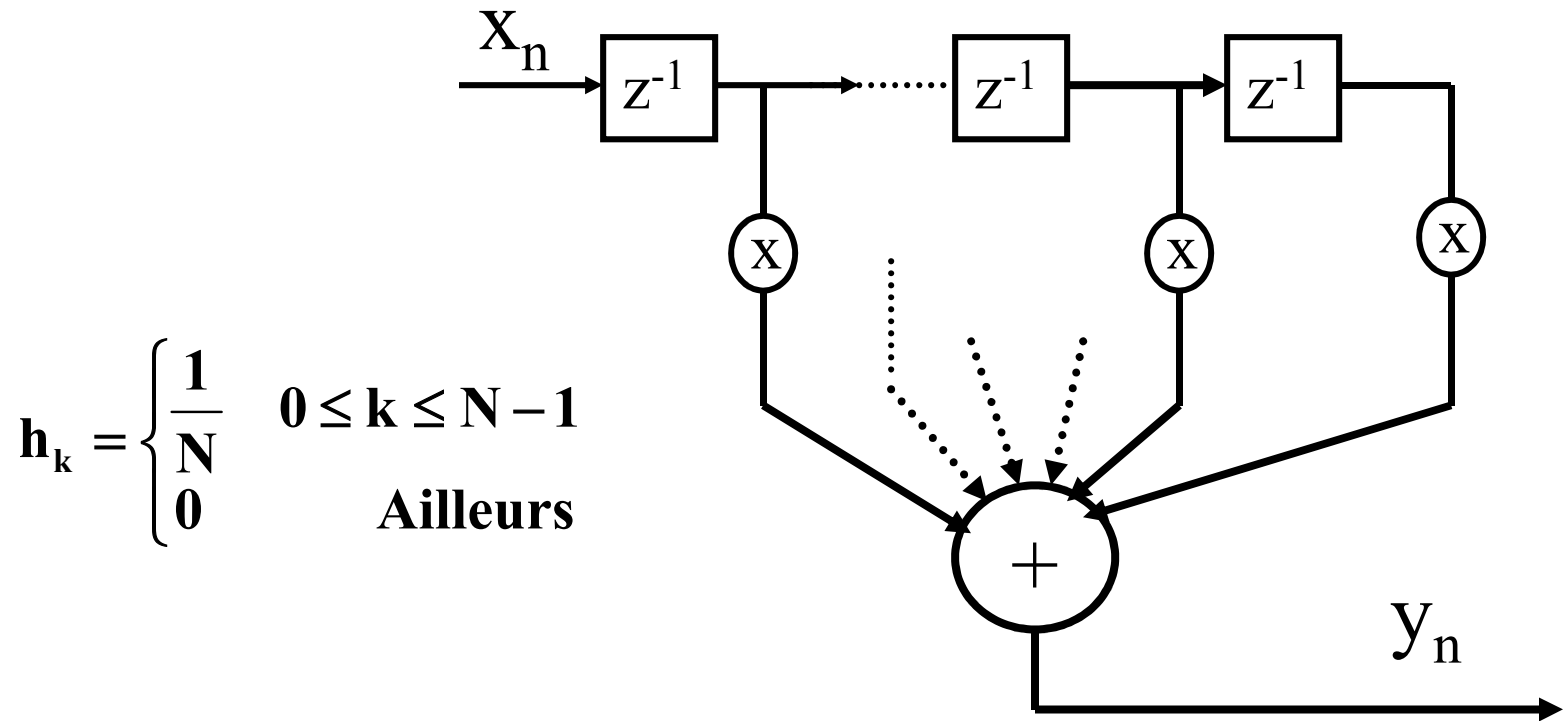
Remarque:

Pour les filtres RIF, Ils sont toujours stables (leur seul pôle est zéro qui se trouve donc à l'intérieur du cercle unité). C'est pour cette raison qu'ils sont très utilisés en filtrage adaptatif

Exemple d'une structure non réursive

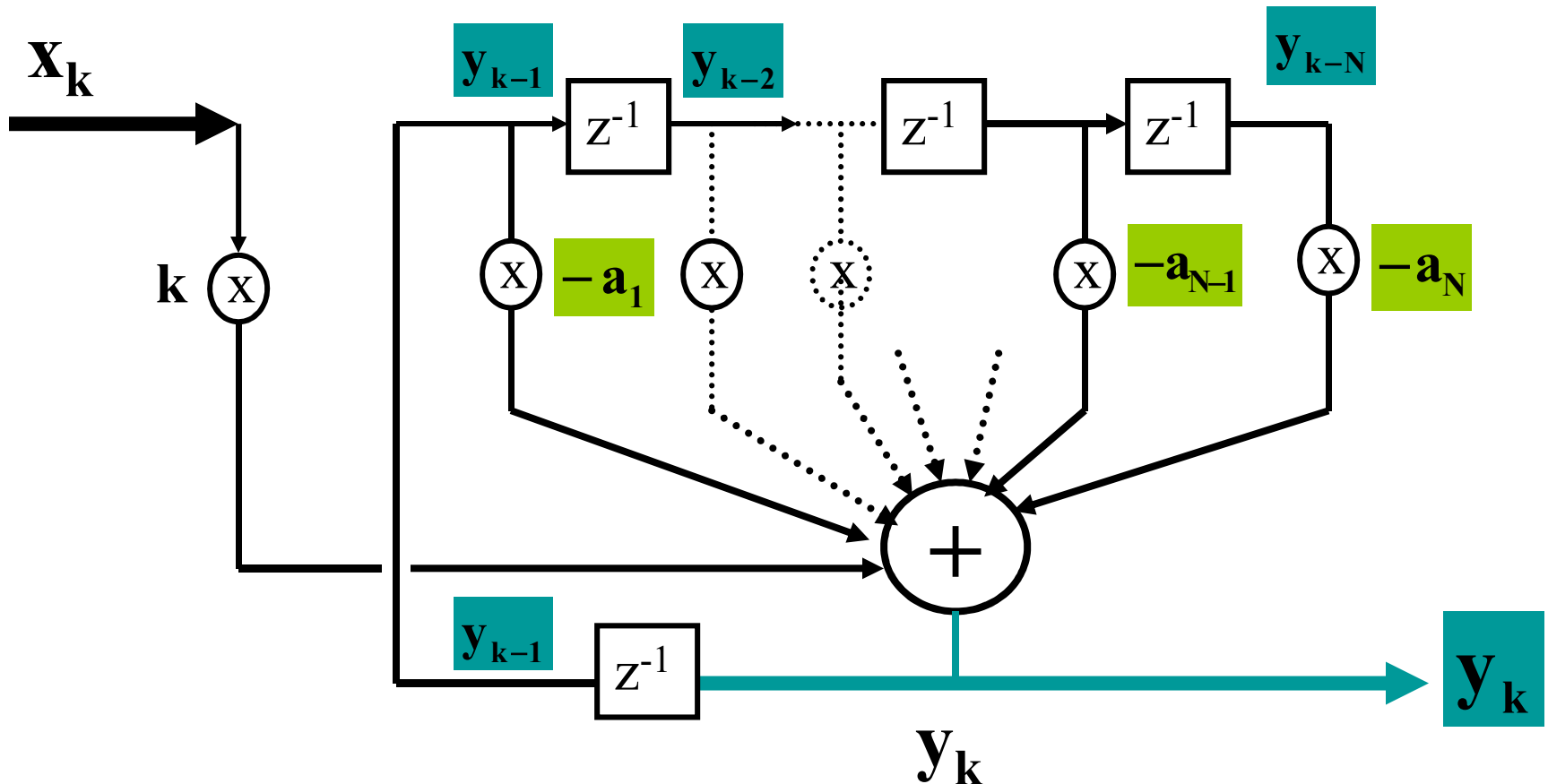
Filtre moyennneur sur N échantillons: $y_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{k-i}$

Le filtre réalise une moyenne glissante sur N points du signal d'entrée.



Exemple d'une structure réursive

Filtre :
$$y_k = k \cdot x_k - \sum_{i=1}^N a_i \cdot y_{k-i}$$



Propriétés des structures RIF et RII

Pour un même ordre du filtre, on a:

- ✓ Le pouvoir de coupure des FRII est plus grand que celui des FRIF.
- ✓ Les FRIF à phase linéaire sont plus simple à réaliser, plus stables, plus robustes (moins sensibles aux erreurs de quantification des coefficients que les FRII).

De plus,

- ✓ Les méthodes de synthèse des FRIF sont plus nombreuses, plus efficaces et sont faciles à mettre en œuvre.

Exemple 1:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{a} \cdot \mathbf{y}_{k-1} + \mathbf{x}_k$$

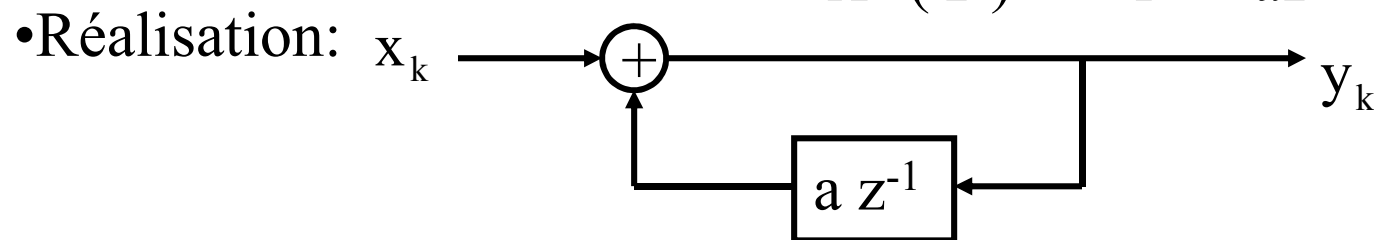
Avec:

$$\mathbf{y}_k = 0 \quad \forall k < 0 \quad \text{et} \quad |\mathbf{a}| < 1$$

On a : $\mathbf{Y}(z) = az^{-1}\mathbf{Y}(z) + \mathbf{X}(z)$

• La fonction de transfert est: $\frac{\mathbf{Y}(z)}{\mathbf{X}(z)} = \frac{z}{z - a}$

• La table des TZ nous donne: $\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \leftrightarrow a^k \varepsilon_k$



• Réponse impulsionnelle: $\mathbf{x}_k = \delta_k$

$$\mathbf{y}_0 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{y}_{-1} + \mathbf{x}_0 = 1$$

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{y}_0 + \mathbf{x}_1 = \mathbf{a}$$

$$\mathbf{y}_2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{y}_1 + \mathbf{x}_2 = \mathbf{a}^2 \dots \dots$$

$$\boxed{y_k = a^k \varepsilon_k}$$

Filtre à RII

Exemple 2: Filtre passe-bas RII purement récursif d'ordre 1
Soit le filtre numérique décrit par l'équation de récurrence :

$$s(n) = \frac{1}{5}e(n) + \frac{4}{5}s(n-1)$$

Déterminer : a) la fonction de transfert en z b) la réponse impulsionnelle c) le diagramme des pôles et des zéros. Conclure sur la stabilité d) la réponse fréquentielle en amplitude et en phase e) En déduire le type du filtre f) Préciser la (ou les) fréquence(s) de coupure.

Sous Matlab

```
>> B=0.2;  
>> A=[1 -0.8];  
>> fe=10000;  
>> [H,f]=freqz(B,A,512,fe);  
>> subplot(2,1,1),plot(f,abs(H)),grid  
>> subplot(2,1,2),plot(f,angle(H),grid  
>> xlabel('Fréquence (Hz)')
```

Exemple 3: Filtre PB récursif d'ordre 1

Soit le filtre numérique décrit par l'équation de récurrence :

$$s(n) = \frac{1}{2}e(n) + \frac{1}{2}e(n-1)$$

Déterminer : a) la fonction de transfert en z b) la réponse impulsionnelle c) le diagramme des pôles et des zéros. Conclure sur la stabilité d) la réponse fréquentielle en amplitude et en phase e) En déduire le type du filtre f) Préciser la (ou les) fréquence(s) de coupure,

Sous Matlab :

```
>> B=[0.5 0.5]; >> A=[1 0]; >>  
fe=10000; >> [H,f]=freqz(B,A,512,fe);  
>>subplot(2,1,1) , plot(f,abs(H)),grid  
>>subplot(2,1,2) , plot(f,angle(H),grid  
>>xlabel('Fréquence (Hz)')
```

Filtres RIF à 2D

Relation entre la sortie $y(m,n)$ et l'entrée $x(n,m)$ de la forme:

$$y(n,m) = \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} a_{ij} x(n-i, m-j)$$

L'ensemble des coefficients a_{ij} constitue une matrice $A_{N_1 N_2}$ de dimension $N_1 \times N_2$
la fonction de transfert à 2 variables $H(z_1, z_2)$ s'exprime en fonction de cette matrice par:

$$H(z_1, z_2) = \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} a_{ij} z_1^{-i} z_2^{-j}$$

Ou sous forme vectorielle:

$$H(z_1, z_2) = \begin{bmatrix} 1, z_1^{-1}, \dots, z_1^{-(N_1-1)} \end{bmatrix} A_{N_1 N_2} \begin{bmatrix} 1 \\ z_2^{-1} \\ \vdots \\ z_2^{-(N_2-1)} \end{bmatrix}$$

Exemple:

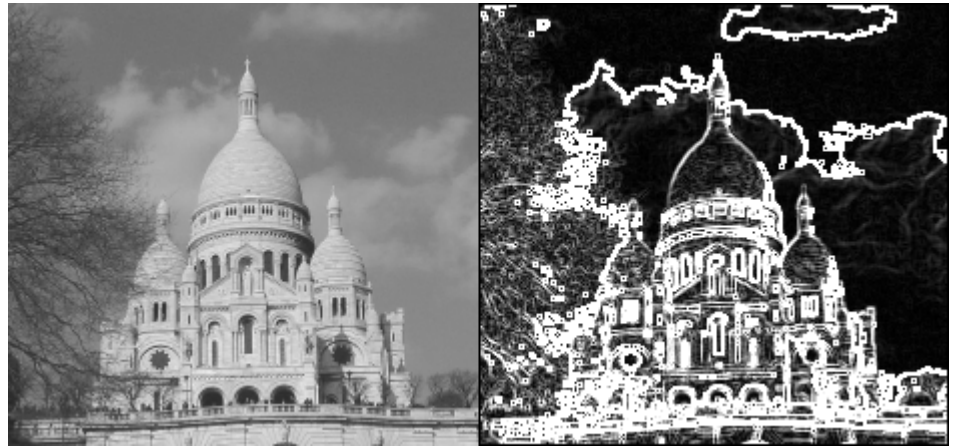
Les filtres PH suivants sont très utilisés en traitement d'image pour détecter les contours :

Filtre de Sobel

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

filtre de Prewitt

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$



Détection de contours par filtre de Sobel

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Synthèse de filtres numériques

La conception des filtres numériques se fait en 3 étapes:

- 1. L'élaboration des spécifications.**
- 2. La détermination des paramètres du filtre.**
- 3. La réalisation par une structure spécifique et avec une arithmétique de précision finie.**

Remarques:

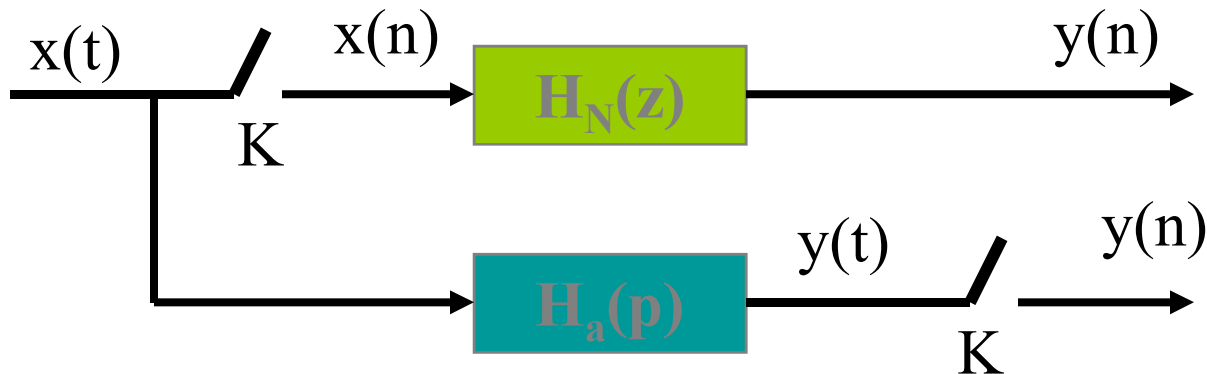
1. les spécifications sont souvent fréquentielles et se réfèrent à des filtres idéaux sur une période $([-0.5 \ +0.5])$.
2. Les spécifications pratiques des filtres ne peuvent être données qu'avec des approximations (tolérances).

Elaboration des spécifications :

Idée de base

Déterminer la transmittance discrète "équivalente" à la transmittance continue d'un filtre analogique.

Schématiquement, il faut trouver un filtre $H_N(z)$ de telle sorte que la sortie soit égale à celle du filtre $H_a(p)$ après échantillonnage.



C'est un problème d'équivalence entre les filtres $H_a(p)$ et $H_N(z)$.



La solution $H_N(z)$ n'est pas exacte.

- La solution de ce problème dépend de l'entrée.
- Cette "équivalence" peut être définie de plusieurs manières.



La solution n'est pas unique.

Le plus souvent, on cherchera une équivalence entre les amplitudes des réponses fréquentielles.

$H_N(z)$ sera obtenue par des techniques de transformations: bilinéaires, invariance d'une réponse donnée,..etc.



La transformation $H_a(p) \rightarrow H_N(z)$ revient à transposer une fonction de transfert analogique, décrite dans le plan p , à une fonction discrète décrite dans le plan z .

Techniques de transformation des filtres

I/ Invariance de la réponse impulsionnelle

On cherche le filtre numérique dont la réponse impulsionnelle est égale à la réponse impulsionnelle échantillonnée du filtre analogique choisi.

Ainsi, à partir de $H(p)$, on réalise la transformation suivante:

$$\frac{1}{p - p_i} \rightarrow \frac{T_e}{1 - \exp(p_i T_e) z^{-1}}$$

Relation de passage?

Soit le filtre analogique de fonction de transfert: $H(p) = \frac{1}{p - p_i}$ (ou $H(s)$)

p_i étant le pôle du filtre analogique.

La réponse impulsionnelle est: $h(t) = e^{p_i t} ; \quad t \geq 0$

L'échantillonnage de cette réponse avec la période T_e donne la suite:

$$h(nT_e) = e^{p_i n T_e} ; \quad n \geq 0$$

Qui a pour TZ:
$$H(z) = \frac{1}{1 - e^{p_i T_e} z^{-1}}$$

Le pôle p_i du filtre analogique est devenu $e^{p_i T_e}$ pour le filtre numérique.

La méthode se généralise à un nombre qlq de pôles.

Cette méthode est très utilisée dans la simulation des systèmes analogiques par des calculateurs numériques.

Inconvénient: les caractéristiques fréquentielles ne sont pas conservées: la fréquence de coupure haute de ce filtre doit être très inférieure à la fréquence de Shannon. (c.à.d mauvais fonctionnement en HF).

II/ Invariance de la réponse indicielle

On cherche le filtre numérique dont la réponse indicielle est égale à la réponse indicielle échantillonnée du filtre analogique choisi.

Ainsi, à partir de $H(p)$, on réalise la transformation:

$$\frac{1}{p - p_i} \rightarrow \frac{z - 1}{z} \frac{T_e}{1 - \exp(p_i T_e) z^{-1}}$$

Inconvénient: Comme l'invariance impulsionnelle, cette transformation a un mauvais fonctionnement en HF).

III/ Transformation d'Euler (équivalence par dérivation)

Il s'agit d'approximer la dérivée d'une fonction continue.

$$\boxed{y(t) = \frac{dx}{dt}} \Rightarrow \boxed{y(n) = \frac{x(n) - x(n-1)}{T_e} = \frac{1 - Z^{-1}}{T_e} x(n)}$$

Ici, l'approximation est faite par la méthode des rectangles.

Ainsi, partant d'une fonction $H(p)$, cette méthode consiste à réaliser la transformation:

$$\boxed{p \rightarrow \frac{1 - z^{-1}}{T_e}}$$

Méthode:

- ✓ utilisable à partir d'équations différentielles décrivant les systèmes.
- ✓ applicable pour des filtres analogiques simples.
- ✓ Inconvénient : distorsion des caractéristiques en hautes fréquences.

IV/ Transformation bilinéaire (équivalence par intégration)

On passe du domaine analogique au domaine numérique par l'opérateur intégration

$$y(t) = \int_0^t x(t) dt \quad \text{de TL} \quad Y(p) = \frac{X(p)}{p} \Rightarrow \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{1}{p}$$

Ds le domaine numérique, l'intégration peut être réalisée par la méthode des trapèzes.

$$y(n) = y(n-1) + \frac{T_e}{2} (x(n) + x(n-1))$$

La TZ donne

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{T_e}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

Partant d'une fonction $H(p)$, cette méthode consiste à réaliser la transformation:

$$p \rightarrow \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{T_e} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

- ✓ **Utilisable** à partir d'équations différentielles décrivant les systèmes.
- ✓ **Applicable** pour des filtres analogiques simples.
- ✓ Avantage: stabilité
- ✓ Inconvénient : distorsion des caractéristiques en hautes fréquences.

Exemple: Calculer la transmittance $H(z)$ en utilisant la méthode de la transformation bilinéaire de:

$$H(p) = \frac{k_0}{(p + w_c)^2}$$

$$p \rightarrow \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1} \quad \Rightarrow \quad H(z) = \frac{k_0}{\left[\frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1} + w_c \right]^2}$$

En notant $k = 2/T_e$

$$K' = k_0 / (k + w_c) \quad \text{et} \quad z_0 = \frac{w_c - k}{w_c + k}$$

$$H(z) = \frac{k_0}{\left[k \frac{z-1}{z+1} + w_c \right]^2} = \frac{K' (1+z^{-1})^2}{(1+z_0 z^{-1})^2} = \frac{K' (1+2z^{-1}+z^{-2})}{(1+2z_0 z^{-1}+z_0^2 z^{-2})}$$

$$y_n + 2z_0 y_{n-1} + z_0^2 y_{n-2} = K' (x_n + 2x_{n-1} + x_{n-2})$$

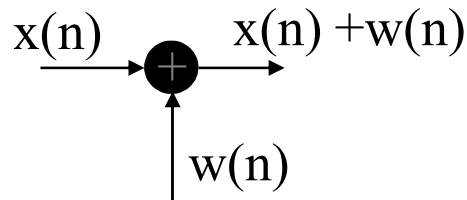
$$y_n = K' x_n + K' (2x_{n-1} + x_{n-2}) - 2z_0 y_{n-1} - z_0^2 y_{n-2}$$

Représentation des systèmes:

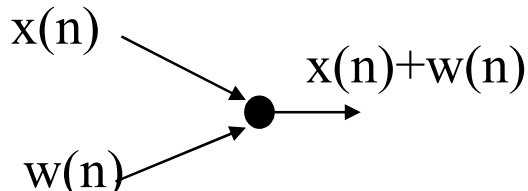
Modélisations des opérations de base:

Le calcul de la sortie d'un système numérique $y(n)$ nécessite des additionneurs, des multiplieurs et des retards. Ces opérations seront modélisées selon:

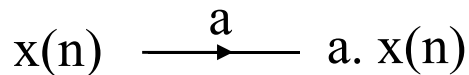
Additionneur



Ou encore

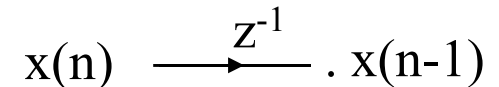


Multiplieur



Retard

Mise en mémoire



Exemple: Système d'ordre (1,1):

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$$

- ① La relation Entrée $x(n)$ /Sortie $y(n)$ est donnée par:

$$y(n) = -a_1 y(n-1) + b_0 x(n) + b_1 x(n-1)$$

L'implémentation de cette équation nécessite deux places mémoires.

- ② Après re-écriture de cette relation, la nouvelle forme ne nécessite qu'une seule place mémoire:

$$\begin{array}{l} w(n) = -a_1 w(n-1) + x(n) \\ y(n) = b_0 w(n) + b_1 w(n-1) \end{array} \quad \left| \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{W(z)} \frac{W(z)}{X(z)}\right.$$

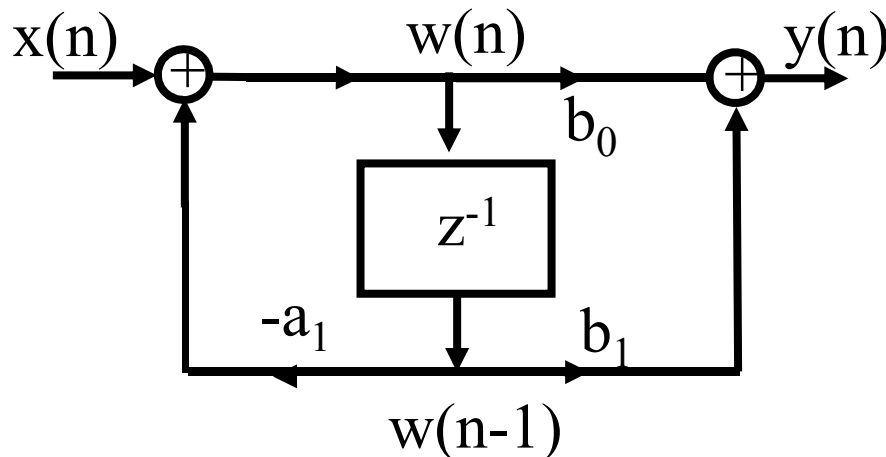
Comment implémenter un système numérique et qu'elles sont les conséquences pratiques?

Exemple d'implémentation

Soit le système causal d'ordre (1,1) défini par: $H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$
 $y(n) = -a_1 y(n-1) + b_0 x(n) + b_1 x(n-1)$

L'expression de $y(n)$ peut aussi être obtenue par la relation suivante:

$$\frac{Y}{X} = \frac{Y}{W} \frac{W}{X} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1} \frac{1}{1 + a_1 z^{-1}} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} w(n) &= -a_1 w(n-1) + x(n) \\ y(n) &= b_0 w(n) + b_1 w(n-1) \end{aligned}$$



Système RIF

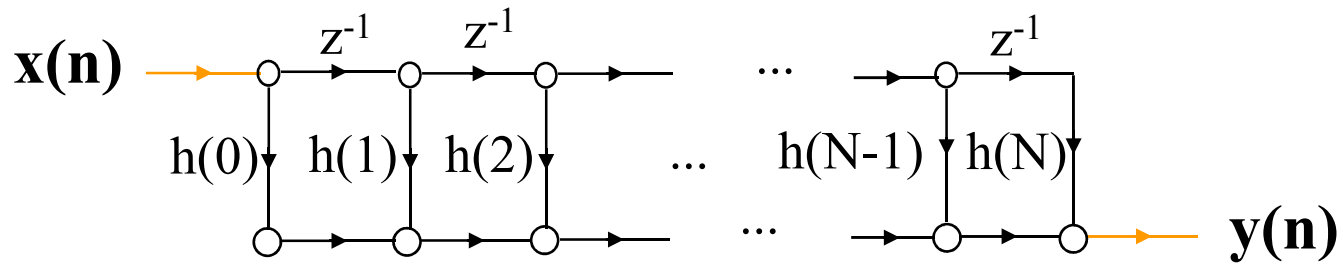
Réponse impulsionnelle du système est à support bornée

$$H(z) = \sum_{n=0}^N h(n)z^{-n} \quad y(n) = \sum_{k=0}^N h(k)x(n-k)$$

Le calcul de $y(n)$ nécessite $N+1$ multiplications et N additions

Structure:

Forme Directe :



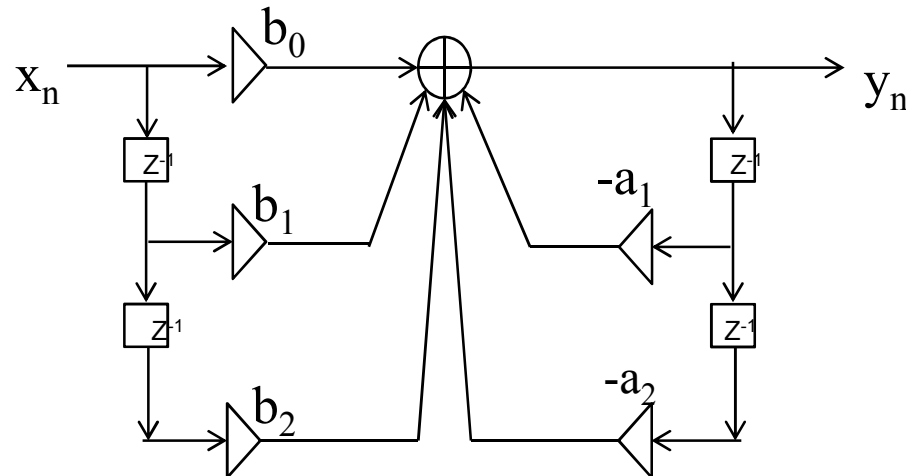
Système RII

$$y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}$$

Exemple: FRII d'ordre 2 $y(n) = \sum_{k=0}^2 b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^2 a_k y(n-k)$

Structure directe non canonique (**plus que le nombre minimum de retards**)



4 retards: $x(n-1)$, $x(n-2)$, $y(n-1)$ et $y(n-2)$

Structure directe canonique DN et ND:

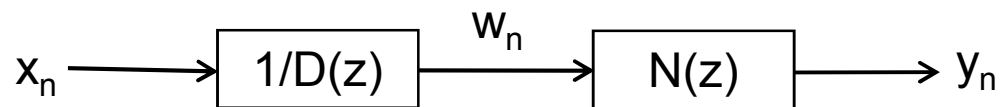
La structure précédente présente 4 cases mémoires, il est possible de réduire ce nombre à 2.

➤ Structure canonique DN

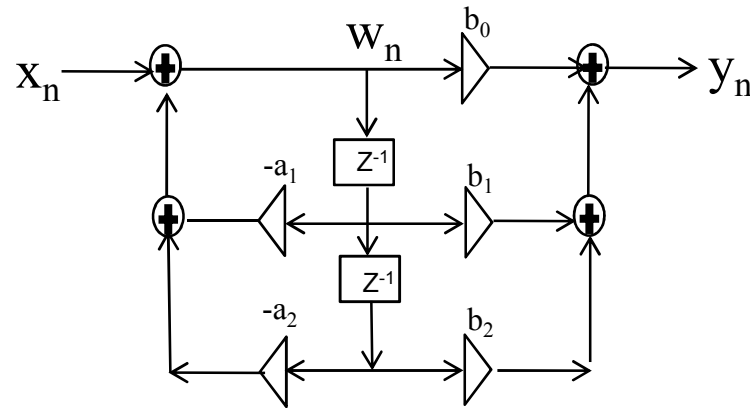
Elle réalise le filtre en calculant d'abords la sortie du filtre de fonction de transfert $1/D(z)$ puis la sortie du filtre de fonction de transfert $N(z)$, d'où le nom de structure DN.

$$Y(z) = H(z) X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} X(z) = \frac{X(z)}{D(z)} N(z)$$

$$W(z) = \frac{X(z)}{D(z)} \quad \text{et} \quad Y(z) = W(z) N(z)$$



La structure canonique DN correspond à l'implantation suivante:



$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \Rightarrow Y(z) = \frac{X(z)}{D(z)} N(z)$$

$$W(z) = \frac{X(z)}{D(z)} = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \quad \text{et} \quad Y(z) = W(z) (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2})$$

↓

$$w(n) = x(n) - a_1 w(n-1) - a_2 w(n-2)$$

↓

$$y(n) = b_0 w(n) + b_1 w(n-1) + b_2 w(n-2)$$

2 retards: w(n-1) et w(n-2)

➤ Structure canonique ND

C'est la structure duale de la structure DN, les coefficients du numérateur b_i interviennent en amont des coefficients du dénominateur a_i ,

En effet:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{N(z)}{D(z)}$$

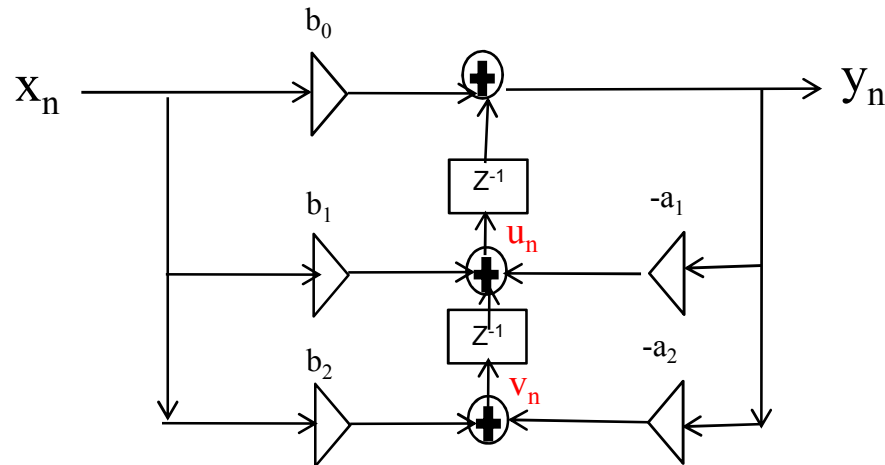
$$b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) = y(n) + a_1 y(n-1) + a_2 y(n-2)$$

les équations qui caractérisent cette structure sont donc:

$$y_n = b_0 x_n + u_{n-1} + v_{n-2}$$

$$\text{avec } u_n = b_1 x_n - a_1 y_n \quad \text{et} \quad v_n = b_2 x_n - a_2 y_n$$

la structure canonique ND correspond à l'implantation suivante:



$$y_n = b_0 x_n + u_{n-1} + v_{n-2}$$

$$\text{avec } u_n = b_1 x_n - a_1 y_n \quad \text{et} \quad v_n = b_2 x_n - a_2 y_n$$

Cette structure est la plus fréquemment utilisée dans les circuits intégrés spécifiques pour le filtrage numérique.

Structures décomposées

N'utilisent pas explicitement les coefficients a_i , b_i ds l'implantation du filtre, elles se caractérisent par une décomposition de $H(z)$ de degré N en éléments de degrés plus faible, 1 ou 2 en général.

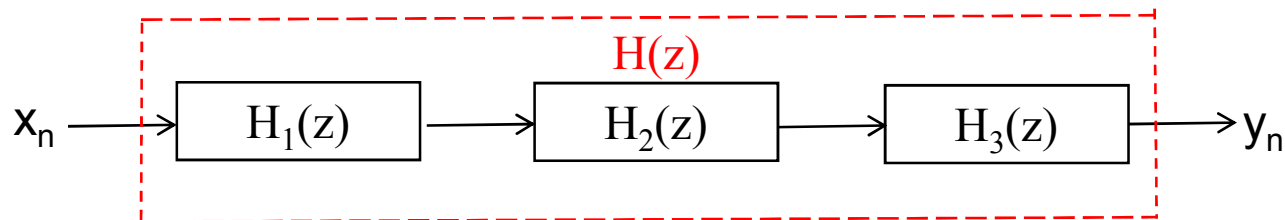
Ces structures permettent d'obtenir de meilleures performances pour une implantation en précision finie, en termes de sensibilité à la quantification des coefficients ou en terme de bruit de calcul.

➤ Structures en cascade

Elle est obtenue par une décomposition de $H(z)$ en un produit de termes $H_i(z)$ d'ordre 1 ou 2, selon que les pôles sont réels ou complexes. La fonction globale de filtrage $H(z)$ est réalisée par une cascade de cellules de filtrage $H_i(z)$ d'ordre 1 ou 2.

$$H(z) = \prod_{i=0}^k H_i(z) \quad \text{où} \quad H_i(z) = \frac{b_{i,0} + b_{i,1}z^{-1} + b_{i,2}z^{-2}}{1 + a_{i,1}z^{-1} + a_{i,2}z^{-2}}$$

Les cellules $H_i(z)$ sont implantées sous forme canonique DN ou ND



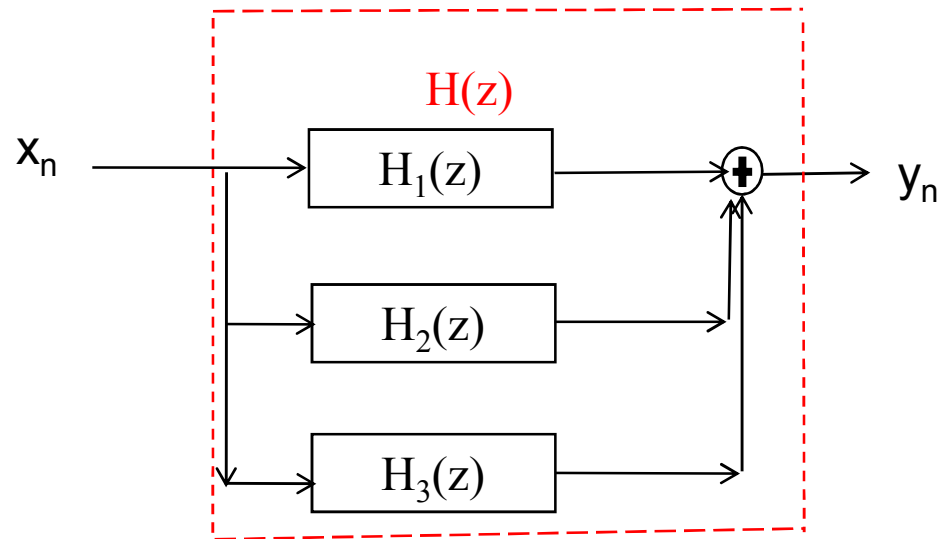
Implantation cascade d'un filtre d'ordre 5 (1pôle réel et 2 pôles complexes conjugués)

➤ Structures parallèles

Elle est obtenue par une décomposition de $H(z)$ en une somme de termes $H_i(z)$ d'ordre 1 ou 2, selon que les pôles sont réels ou complexes. La fonction globale de filtrage $H(z)$ est réalisée par une somme de sortie de cellules de filtrage $H_i(z)$ d'ordre 1 ou 2 attaquées par la même entrée x_n .

$$H(z) = \sum_{i=0}^k H_i(z) \quad \text{où} \quad H_i(z) = \frac{b_{i,0} + b_{i,1}z^{-1}}{1 + a_{i,1}z^{-1} + a_{i,2}z^{-2}}$$

Les cellules $H_i(z)$ sont implantées sous forme canonique DN ou ND.

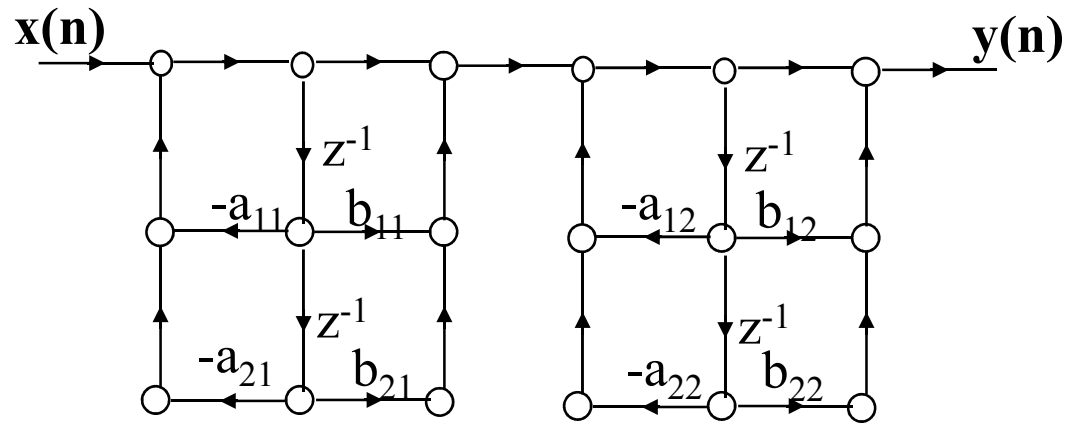


Implantation cascade d'un filtre d'ordre 5 (1pôle réel et 2 pôles complexes conjugués)

Exemples : structure en cascade

IIR d'ordre 4 implémenté par 2 systèmes d'ordre 2 en cascade.

$$H_k(z) = \frac{1 + b_{1,k}z^{-1} + b_{2,k}z^{-2}}{1 + a_{1,k}z^{-1} + a_{2,k}z^{-2}}$$



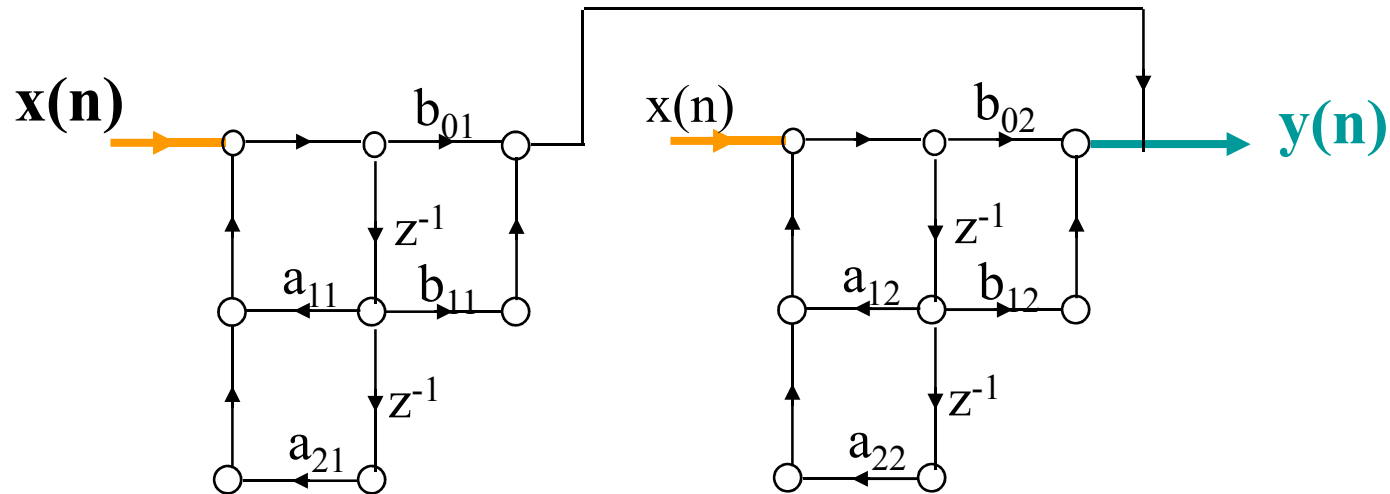
En utilisant la structure DN.

$$\begin{cases} y(n) = w(n) + b_{11}w(n-1) + b_{21}w(n-2) \\ w(n) = x(n) - a_{11}w(n-1) - a_{21}w(n-2) \end{cases} \quad \begin{cases} y(n) = w(n) + b_{12}w(n-1) + b_{22}w(n-2) \\ w(n) = x(n) - a_{12}w(n-1) - a_{22}w(n-2) \end{cases}$$

Exemple: structure parallèle

IIR du 4^{ème} ordre implémenté par des système du 2^{ème} ordre en parallèle.

$$H(z) = \sum_{k=1}^2 \frac{b_{0,k} + b_{1,k}z^{-1}}{1 + a_{1,k}z^{-1} + a_{2,k}z^{-2}}$$



$$W(z) = \frac{X(z)}{D(z)} \quad \text{et} \quad Y(z) = W(z) N(z)$$